Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $NH_4Cl(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + HCl(g)$, $\Delta H° = +176$ kJ y $\Delta S° = +285$ J/K. ¿Sobre qué temperatura es $Kp > 1$?

A) 618 K

B) 0,618 K

C) 345 K

D) 891 K

E) 1619 K

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **K = 1**

$T = \Delta H°/\Delta S° = 176\,000/285 = 618$ K.

2 **Signo**

$\Delta H° > 0$ y $\Delta S° > 0$: sobre 618 K, $\Delta G° < 0$ y $K > 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Mezcla kJ con J.

C) Resta 273.

D) Suma 273.

E) Divide $\Delta S°$ por $\Delta H°$.

Idea clave. Endotérmica con $\Delta S° > 0$: favorecida a alta T.